

Redes de Suministro

Mercedes Román Ruiz

Capítulo 1

Concepto de red de suministro

1. Concepto de red y cadena de suministro. Flujos y actores

Una cadena / red de suministro es una red de organizaciones involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de un pedido cliente-consumidor.

Los actores que intervienen en una red de suministro “tipo” son:

- clientes finales
- minoristas
- distribuidores
- fabricantes
- proveedores
- transportistas
- servicios,...

Es la secuencia integrada de procesos desde la adquisición de materias primas, su transformación en productos o servicios, su distribución hasta el consumido final y su recirculación, así como la planificación integrada de todos ellos. Comprende los flujos coordinados de materiales, información y financieros desde los proveedores iniciales hasta los clientes finales.

En el conjunto y dentro de cada organización, la cadena de suministro afecta a todas las funciones necesarias para completar un pedido del cliente-consumido (desarrollo del producto, marketing, operaciones, distribución, finanzas, servicio al cliente...).

2. Tipos de decisiones en redes de suministro

Diseño / Estrategia. Decisiones sobre la estructura y los procesos que se llevarán a cabo en la red de



suministro. Decisiones de carácter estratégico:

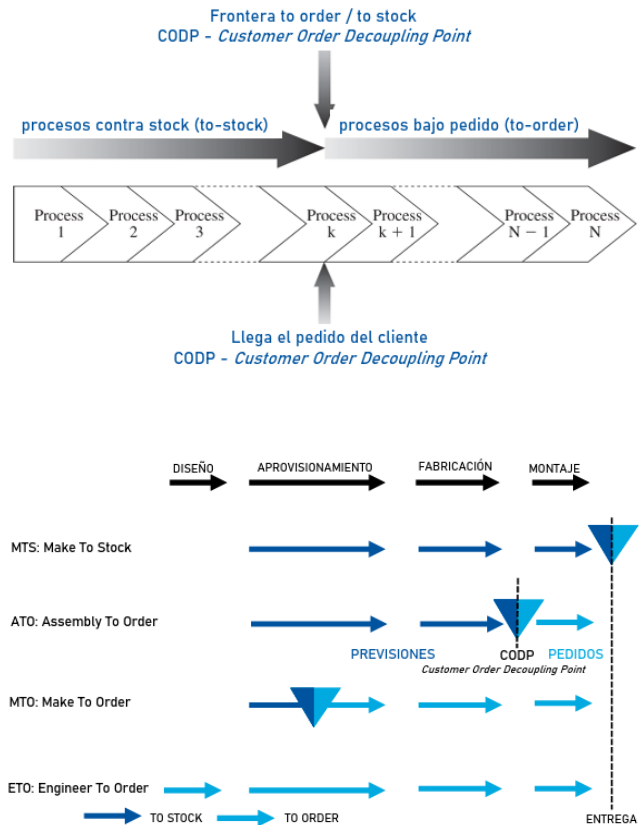
- Tipos de productos a fabricar
- Tecnologías
- Capacidad de plantas
- Localización de Instalaciones
- Distribución en plantas
- Modos de transporte
- Sistemas de información

Planificación. Políticas que se van a llevar a cabo para las operaciones a corto/medio plazo. Decisiones de planificación:

- Qué se suministrará a los mercados
- Desde dónde se suministrará (qué planta, qué centro, etc.)
- Políticas de inventarios
- Políticas de compras
- Periodos y dimensión de campañas de promoción

Operación. La configuración de la cadena de suministro está ya fijada y las políticas de actuación también están definidas. El objetivo es implementar las políticas de operaciones de la forma más eficaz y eficiente posible. El horizonte temporal es la semana o el día. Los objetivos sobre los que tomar decisiones son pedidos individuales de clientes (no tipos de productos, ni productos). Al ser decisiones a muy corto plazo, se reduce mucho la incertidumbre. Ejemplos de decisiones operativas:

- Colocar/confeccionar pedidos en almacenes
- Asignar pedidos en producción
- Agrupar pedidos por fechas/cliente
- Enviar pedidos:rutas
- Hacer reposiciones
- Medir resultados
- Adoptar medidas correctoras



3. Enfoque de procesos en una red de suministro

3.1. Ciclo pedido-entrega; otros ciclos

Los procesos en una red de suministro se dividen en ciclos. Cada ciclo se ejecuta en la interfaz entre dos etapas sucesivas de la cadena de suministro.

- ciclo pedido del cliente
- ciclo de reaprovisionamiento
- ciclo de fabricación
- ciclo de aprovisionamiento

Concepto de *lead time*: es el tiempo entre el inicio y la finalización de un proceso (en particular, un proceso de producción).

3.2. Enfoques to order y to stock

Los procesos en una red de suministro se dividen en dos categorías (*to order* o *to stock*) dependiendo de si los procesos responden a un pedido del cliente (enfoque [*to order*]); o se trabaja de acuerdo a previsiones de pedidos de clientes (enfoque *to stock*).

Capítulo 2

Previsión de la demanda

1. Papel de las previsiones. 2. Factores a considerar en Principios de previsión de la demanda la selección de técnicas de previsión

Se conoce como previsión de demanda a la proyección de la demanda esperada en el futuro, dadas unas determinadas condiciones de entorno. La previsión de la demanda es el punto de partida de la planificación en las redes de suministro.

Principios básicos en previsión de la demanda:

- Las previsiones siempre tienen un error asociado. El error dependerá del modelo y de la naturaleza de los datos.
- Cuanto mayor es la agregación, mejor es la previsión.
- A mayor horizonte, peor es la previsión (para mismo nivel de agregación). Las previsiones a largo plazo de la demanda diaria presentan un error relativo mayor que las previsiones a corto plazo de esa misma demanda diaria (menor fiabilidad).

3. Tipos de demanda

4. Métodos de previsión

4.1. Enfoques cualitativos

Se basan en opiniones, de ahí el carácter subjetivo de la información de partida, aunque también pueden incorporar datos históricos. Recogen de forma sistemática toda la información. Normalmente, la previsión resultante se cuantifica usando un cierto tratamiento matemático. Se usan cuando:

- Previsiones a largo plazo o de largo alcance
- No hay datos históricos o no son fiables

Ejemplo:

- Estudios de mercado
- Método Delphi (consulta iterativa a expertos)
- Analogía del ciclo de vida
- Agregación de opiniones / experiencia de la fuerza de ventas

4.2. Enfoques cuantitativos

Basados en datos históricos y/o variables causales. Análisis de series temporales:

- Usan datos históricos de ventas para hacer la previsión

- Se basan en la hipótesis de que la demanda del pasado es un buen indicador de la demanda futura

Modelos causales:

$$P(t) = f(X_t) \quad (2.1)$$

5. Modelos de series temporales

Concepto:

- Conjunto de observaciones de los valores de una variable a lo largo del tiempo.

Hipótesis:

- La demanda prevista en el futuro es una función de la demanda observada en el pasado.
- La demanda se puede dividir en componentes.

Componentes:

- Nivel de referencia o estacionario
Escala de la serie. Si sólo existe este componente, la serie permanece constante.
- Tendencia
Tasa de crecimiento o declive de la serie a lo largo del tiempo (no necesariamente lineal).
- Estacionalidad
Patrón cíclico de incrementos y decrecimientos de la demanda.
Generado por clima, decisiones de clientes.
Pueden superponerse distintas estacionalidades
- Componente aleatorio
Fluctuación aleatoria que no puede ser explicada por la historia de ventas.

5.1. Media móvil

5.2. Alisado exponencial simple

5.3. Alisado exponencial doble (Holt)

5.4. Método de Winters

6. Medidas del error de previsión y señal de seguimiento